

راهنمای کامل برش ۸ هفته‌ای

حفظ عضله، قدرت کل بدن، خشکی، رسیدن به 8-10 Pull-up. امیر، شروع پیش فرض 2026-10-05.

فهرست

1. پروفایل و هدف‌ها
2. مصرف انرژی
3. تغذیه
4. آب، مکمل، خواب
5. برنامه تمرین
6. پیاده‌روی
7. کتابخانه حرکات‌ها
8. چالش‌ها
9. تست‌ها
10. ایمنی
11. علم و منابع
12. برگه تقلب

ترکر تعاملی: <tracker/index.html>

۱. پروفایل و هدف‌ها

مورد	مقدار
نام	امیر، مرد، متولد ۲۱ ژانویه ۲۰۰۵ (۲۱ سال)
قد / وزن	89 kg / 183 cm (عکس‌های اخیر در 89 kg)
چربی بدن	حدود 18-20% (تخمین بصری). کالیپر قبلی: حدود 16.9% در 90 kg، June 2026
توده بدون چربی (FFM)	حدود 72 kg (73 kg اگر دقیقاً 18% چربی باشد)
زمینه	دانشجوی پزشکی (Zhejiang University، MBBS)، ساکن Yiwu. تمرین در خانه و گاهی باشگاه. ددلیفت قبلی 160 kg
برنامه قبلی (جایگزین می‌شود)	Lyfta شش‌روزه هایپرتروفی (Cardio / Core / Legs / Arms / Pull / Push)، ست‌های 4x8 تا 4x20
سطح فعلی	Pull-up سخت‌گیرانه 4-5 تکرار، Dip موازی کمتر از 8، اسکوات و ددلیفت حدود 150 kg x 4. بیشتر باشگاه (Assisted Pull-up، Dumbbell، Leg Press، Smith، Cable، up/Dip تا 30 kg). بدون درد یا محدودیت.
پنجره غذا	16/8، ساعت 12:00 تا 20:00
غذاها	سینه مرغ، تن، سالمون، استیک گوساله، تخم‌مرغ، ماست یونانی 0%، شیک آماده (325 ml، 30 g پروتئین)، ON Gold Standard، Whey/Isolate، برنج، پاستا، سیب‌زمینی ایرفرایر، قارچ، سویای سبز (Edamame)، گوشت سویا، گوشت چرخ‌کرده بره، آووکادو، بادام، روغن زیتون بکر، اسپری روغن آووکادو

هدف‌ها به ترتیب اولویت

- حفظ کل عضله و افزایش قدرت همه گروه‌های عضلانی (کل بدن، نه فقط کشیدن).
- چربی‌سوزی و خشکی (رگ و تعریف) با حفظ فرم مدل: شانه پهن، سینه بالا، پشت عریض، بازو، کمر باریک.

- رسیدن از 4-5 به 8-10 Pull-up سخت‌گیرانه با وزن بدن. Muscle-Up فعلاً اولویت نیست و بعد از 8-10 Pull-up دوباره اضافه می‌شود.
- کسری کالری سنگین و 1.5 تا 2 ساعت پیاده‌روی در روز. هدف وزن: حدود 83 kg در 56 روز (برآورد، نه تضمین).

۲. محاسبه مصرف انرژی

BMR با دو فرمول:

- **Mifflin-St Jeor**: $1934 \text{ kcal} = 5 + 105 - 1143.75 + 890 = 5 + 5 \times 21 - 6.25 \times 183 + 10 \times 89$
- **Katch-McArdle** با 18٪ چربی: $1946 \text{ kcal} = 21.6 \times 73 + 370$ سپس $73 \text{ kg} = 89 \times 0.82 = \text{FFM}$
- میانگین: $1940 \text{ kcal} \approx \text{BMR}$

نوع روز	مصرف کل (TDEE)	توضیح
کم‌تحرک (حدود 2000 قدم + کارهای خانه، 1.2x)	$\approx 2300 \text{ kcal}$	$1.2 \times \text{BMR}$
فقط پیاده‌روی (90 دقیقه، 5-6 km/h)	$\approx 2700 \text{ kcal}$	خالص پیاده‌روی $\approx 350-450 \text{ kcal}$
قدرتی (60 دقیقه) + پیاده‌روی 90 دقیقه	$\approx 3000-3100 \text{ kcal}$	خالص قدرتی $\approx 300-350 \text{ kcal}$
قدرتی + پیاده‌روی 120 دقیقه	$\approx 3150-3250 \text{ kcal}$	خالص پیاده‌روی $\approx 450-600 \text{ kcal}$

نکته‌ها. اعداد پیاده‌روی برای زمین صاف‌اند؛ شیب یا سرعت بیشتر 15-25٪ اضافه می‌کند. اعداد **خالص** هستند (BMR همان ساعت کم شده). ساعت هوشمند معمولاً مقدار **ناخالص** نشان می‌دهد و 20-30٪ بیشتر برآورد می‌کند. هر 3-4 kg کاهش وزن دوباره محاسبه کن.

کسری هفتگی

هفته‌های	میانگین مصرف	میانگین TDEE (تخمین)	کسری	کاهش وزن
1-2 (شنبه 1900)	2014 kcal	≈ 2950	≈ 940	$\approx 0.85 \text{ kg}$ هفته
3-8 (شنبه ریفید 2500)	2100 kcal	≈ 2950	≈ 850	$\approx 0.75 \text{ kg}$ هفته

میانگین کسری 800-900 kcal/روز، یعنی حدود 0.7-0.9 kg در هفته و حدود 6-6.5 kg در 8 هفته: 89 → **حدود 83 kg**. (قاعده تقریبی 7700 kcal برای هر kg؛ در عمل بدن تطبیق می‌دهد، پس با قانون تعدیل (بخش 3) کنترل کن.)

۳. تغذیه

نوع روز	kcal	پروتئین	چربی	کربوهیدرات	بررسی (4P+4C+9F)
روزهای تمرین (دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه، جمعه)	2100	200 g	60 g	190 g	2100 kcal
روزهای پیاده‌روی (چهارشنبه، یکشنبه؛ و شنبه در هفته‌های 1-2)	1900	200 g	60 g	140 g	1900 kcal
ریفید (هر شنبه از هفته 3)	2500	180 g	55 g	320 g	2495 kcal

همه ماکروها با کالری هدف در $\pm 20 \text{ kcal}$ می‌خوانند ($2100 = 2100$ ، $1900 = 1900$ ، $2495 \approx 2500$).

نمونه روز تمرین (پنجره 12:00 تا 20:00)

ساعت	وعده	تقریب
12:00	5 سفیده + 3 زرده، 200 g ماست یونانی 0٪، 325 ml شیک پروتئین، 1 میوه	P 75 g، ~600 kcal
15:00 (پیش از تمرین)	200 g سینه مرغ پخته، 200-250 g برنج پخته، سبزی، نمک	P 65 g، ~650 kcal
17:30 (بعد از تمرین)	1 اسکوپ whey + 1 موز	P 25 g، ~230 kcal
19:30	150-200 g سالمون/استیک/تن + 300 g سیب‌زمینی ایرفرایر یا سویای سبز (Edamame) + سالاد با 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون	P 45 g، ~650 kcal

جمع نمونه: حدود 210 g پروتئین و 2130 kcal (در محدوده هدف 2100).

- روزهای فقط پیاده‌روی: همین الگو، کربوهیدرات حدود 50 g کمتر (برنج/سیب‌زمینی کمتر).
- ریفید: کربوهیدرات اضافه از برنج، پاستا، سیب‌زمینی و میوه، نه چربی.
- پروتئین در 4 وعده، هر وعده حداقل 35-40 g. فیبر حداقل 30 g در روز.
- صفر کالری مایع (قهوه سیاه و نوشیدنی بدون قند آزاد است). روغن را با قاشق اندازه بگیر. همه چیز را وزن کن و بلافاصله ثبت کن.
- تمرین قدرتی داخل پنجره غذا و 1.5-2 ساعت بعد از یک وعده. هرگز تمرین سنگین نداشت.

قانون تعدیل

شرط	اقدام
میانگین 7 روزه وزن در 2 هفته پیاپی کمتر از 0.4 kg/هفته کاهش یابد	150 kcal کربوهیدرات از روزهای استراحت (پیاده‌روی) کم کن
کاهش بیشتر از 1.2 kg/هفته	150 kcal اضافه کن
افت قدرت در 2 جلسه پیاپی	150 kcal اضافه کن

۴. آب، الکترولیت، مکمل و خواب

شرایط	حداقل آب
کم‌تحرک	3.0-3.5 L
روز پیاده‌روی	3.5-4.0 L
تمرین + پیاده‌روی یا هوای گرم	4.0-4.5 L

مبنا: حدود 35 ml/kg ($3.1 \text{ L} \approx 89 \text{ kg}$) + 500-750 ml برای هر ساعت فعالیت. هدف: ادرار رنگ کاه روشن. بعد از بیدار شدن 500 ml بنوش.

- **سدیم:** به غذا نمک بزن. در روز تمرین قبل از تمرین یک لیوان آب با حدود ¼ قاشق چایخوری نمک یا یک ساشه الکترولیت. در کسری کالری و با تعریق زیاد، به سدیم بیشتری نیاز داری.
- **پتاسیم:** سیب‌زمینی، موز، ماست، سویای سبز (Edamame)، سبزی برگ‌دار.
- **منیزیم:** 200-400 mg Magnesium glycinate شب (اختیاری).

مکمل‌ها

مکمل	دوز	زمان	چرا
Creatine Monohydrate	5 g روزانه	هر زمان از روز (ثابت و روزانه)	قدرت؛ 1-2 kg آب داخل عضله (نه چربی)
Whey Protein	1-2 اسکوپ در صورت نیاز	هر وقت برای رسیدن به پروتئین لازم است	رسیدن به هدف پروتئین
Caffeine	200-270 mg (3~) (mg/kg)	45 دقیقه قبل تمرین؛ آخرین دوز تا 16:00 (اگر تمرین بعد از 16:45 شروع می‌شود، کافئین را حذف کن یا نصف کن)	عملکرد (و خواب بهتر با قطع زودتر)
Vitamin D3	1000-2000 IU	با وعده چرب	اگر آفتاب کم است یا سطح پایین است
Omega-3 (EPA/DHA)	1-2 g	روزهای بدون ماهی	اختیاری

خواب: 7.5-9 ساعت با ساعت بیدار شدن ثابت.

۵. برنامه تمرین

منطق برنامه

- در کسری کالری، بار سنگین مهم‌ترین سیگنال حفظ عضله است. اگر شدت بالا بماند، حجم کمتر هم عضله را حفظ می‌کند (Bickel 2011): یک‌سوم حجم قبلی اندازه فیبر عضله را در جوانان حفظ کرد).
- هدف: حدود 6-10 ست سخت در هفته برای هر عضله، با خستگی کمتر از شش‌روزه قبلی. جدول واقعی حجم در پایین است: پشت و شانه بالاتر، ساق پایین‌تر است.
- هر جلسه با کار سنگین قدرتی (6-2 تکرار، RPE 7-9، استراحت 2-3 دقیقه) شروع و با کار «شکل» (15-8 تکرار، 1-2 تکرار ذخیره، استراحت 90-60 ثانیه) برای شانه جانبی، سینه بالا، پشت، بازو و ساق تمام می‌شود.
- **حجم Pull-up:** وزن بدن خودش بار است. ست‌ها با 2 تکرار کمتر از حداکثر (از 4-5 تکرار شروع می‌شود)، هر هفته تکرار یا ست اضافه می‌شود. روز دوشنبه Pull-up، پنجشنبه Chin-up + Negative، جمعه Assisted Pull-up، و GTG روزهای پیاده‌روی.
- هر حرکت نسخه Home و Gym دارد. جلسه‌ها 60-75 دقیقه.

چیدمان هفته (شروع از دوشنبه)

روز	برنامه
دوشنبه	Workout A: قدرت بالاتنه
سه‌شنبه	Workout B: قدرت پایین‌تنه

روز	برنامه
چهارشنبه	پیاده روی + GTG
پنجشنبه	Workout C: شکل بالاتنه + حجم Pull-up
جمعه	Workout D: قدرت کل بدن
شنبه	پیاده روی طولانی (+ ریغید از هفته 3) + GTG
یکشنبه	پیاده روی + چکابین هفتگی + GTG

قوانین کلی

- ست اصلی: استراحت 2-3 دقیقه. ست فرعی: 60-90 ثانیه.
- هرگز تا ناتوانی کامل نرو؛ 1-2 تکرار ذخیره (RPE 7-9). خراب شدن فرم یعنی پایان ست.
- تجهیزات خانه: میله بارفیکس، میله دیپ یا دو صندلی محکم، کش مقاومتی، کوله پشتی وزنه دار (دمبل اختیاری).
- پیشرفت: وقتی همه ست ها با RPE هدف انجام شد، دفعه بعد وزنه را کمی بالا ببر.

گرم کردن (8-10 دقیقه، هر جلسه)

حرکت	دوز
Wrist & Shoulder CARs	1 min
Band Pull-Apart	2x15
Scapular Pull-up	1x8
Arch Hang / Active Hang	2x10 s
Push-up	1x10
Two light sets of the session's first exercise	

دوره بندی

هفته	فاز	ویژگی
1-3	انباشت (Accumulation)	حجم کامل، RPE 7-8
4	دیلود (Deload)	نصف ست ها، سبک تر؛ جمعه تست میانی
5-7	تشدید (Intensification)	تکرار کمتر، سنگین تر، کار Transition بیشتر
8	اوج و تست (Test & Peak)	حجم کم؛ جمعه = Pull-up Test Day

جدول دوز هفتگی (طرح ها)

طرح	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
heavy	4x5 @RPE7	4x5 @RPE7.5	5x5 @RPE8	3x3 @RPE8	5x3 @RPE8	5x3 @RPE8.5	6x2-3 @RPE8.5	3x2 light
pu	5x3	6x3	5x4	3x3	5x4	5x5	4x5-6	3x3

#	حرکت (Home Gym)	استراحت	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
4	Nordic Hamstring Curl (Eccentric)	60-90 s	3×4-6	3×4-6	3×4-6	2×4	3×4-6	3×4-6	3×4-6	4×4
5	Standing Calf Raise	60-90 s	3×10-12	3×10-12	3×10-12	2×10	3×10-12	3×10-12	3×10-12	10×3
6	Ab Wheel Rollout	60-90 s	3×8	3×8	3×8	2×6	3×8	3×8	3×8	6×3

- **Back Squat:** باشگاه: Back Squat (شروع حدود ۱۲۰-۱۳۰ kg برای ۵ تکرار با RPE7، بر اساس ۱۵۰×۴). خانه: Weighted Bulgarian Split Squat.
- **Romanian Deadlift:** باشگاه: Romanian Deadlift. خانه: Single-Leg RDL.
- **Walking Lunge:** باشگاه: Walking Lunge (یا Leg Press اگر زانو خسته بود). خانه: Step-up.
- **Nordic Hamstring Curl (Eccentric):** فرود ۳ تا ۵ ثانیه.
- **Standing Calf Raise:** دامنه‌ی کامل، مکث ۱ ثانیه بالا و کش‌آمدن کامل پایین.
- **Ab Wheel Rollout:** کمر نیفتد؛ دامنه را کم کن اگر لازم است.

تمرین C: شکل بالاتنه و حجم Pull-up

#	حرکت (Home Gym)	استراحت	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1	Band-Assisted High Pull-up	2-3 min	5×3	5×3	6×3	3×2	6×2	6×2	6×2	2×3
2	Pull-up Negative	2-3 min	3×2	3×2	4×2	2×1	4×2	4×2	5×2	1×2
3	Incline Dumbbell Press خانه: Weighted Feet-Elevated Push-up	60-90 s	3×6-8	3×6-8	3×6-8	2×6	3×6-8	3×6-8	3×6-8	6×2
4	Standing Overhead Press خانه: Deficit Pike Push-up	60-90 s	3×5-6	3×5-6	3×5-6	2×5	3×5-6	3×5-6	3×5-6	5×2
5	Chin-up	60-90 s	3×3-4	3×3-4	3×3-4	2×3	3×3-4	3×3-4	3×3-4	3×2
6	Lateral Raise + Face Pull / Band Pull-Apart (superset)	60-90 s	3×12-15	3×12-15	3×12-15	2×12	3×12-15	3×12-15	3×12-15	12×2
7	Hanging Leg Raise	60-90 s	3×10	3×10	3×10	2×8	3×10	3×10	3×10	8×2

- **Band-Assisted High Pull-up:** Band-Assisted High Pull-up تا زیر سینه، آرنج به سمت لگن.
- **Pull-up Negative:** فرود ۴-۵ ثانیه. بپر یا از پله شروع کن.
- **Incline Dumbbell Press:** باشگاه: Incline Dumbbell Press. خانه: Weighted Feet-Elevated Push-up.
- **Standing Overhead Press:** باشگاه: Standing Overhead Press. خانه: Deficit Pike Push-up.
- **Chin-up:** وزن بدن؛ ۱-۲ تکرار ذخیره. بعد از ۱۰ تکرار تمیز وزنه.
- **Lateral Raise + Face Pull / Band Pull-Apart (superset):** ابرست: Lateral Raise سپس Face Pull (کابل) یا Band Pull-Apart (خانه).
- **Hanging Leg Raise:** بدون تاب.

تمرین D: قدرت کل بدن

#	حرکت (Home Gym)	استراحت	W1	W2	W3	W4	W5	W6
1	Deadlift خانه: Box Pistol Squat	3 min	3×3 @80-85% 1RM 4×5 per leg	3×3 @80-85% 1RM 4×5 per leg	3×3 @80-85% 1RM 4×5 per leg	2×3 light 4×5 per leg	3×3 @80-85% 1RM 4×5 per leg	3×3 @80-85% 1RM 4×5 per leg
2	Assisted Pull-up خانه: Band-Assisted Pull-up	3 min	4×6	4×6	5×6	3×5	4×8	4×8
3	Assisted Dip (3 s eccentric) خانه: Tempo Dip (3 s eccentric)	60-90 s	3×6-8 3×4-6	3×6-8 3×4-6	3×6-8 3×4-6	2×6 2×4	3×6-8 3×4-6	3×6-8 3×4-6
4	EZ-bar/Dumbbell Curl + Overhead Triceps Extension (superset)	60-90 s	2×8-10	2×8-10	2×8-10	1×8	2×8-10	2×8-10
5	Hollow Body Hold	60-90 s	3×30s	3×35s	3×40s	2×30s	3×45s	3×50s
6	Farmer's Carry	60-90 s	3×40 m	3×40 m	3×40 m	-	3×40 m	3×40 m

- **Deadlift:** باشگاه: Deadlift (بر اساس ۴×۱۵۰ حدود ۱۳۵-۱۴۵ kg برای ۳ تکرار؛ روز ۱ بسنج). خانه: Box Pistol Squat (۵×۴) برای هر پا).
- **Assisted Pull-up:** باشگاه: Assisted Pull-up. خانه: Band-Assisted Pull-up. کمک را هر هفته کم کن. هفته ۸ جمعه = تست Pull-up.
- **Assisted Dip (3 s eccentric):** فرود ۳ ثانیه‌ای. باشگاه: Assisted Dip. خانه: Tempo Dip (۴×۳-۶، دیلود ۴×۲).
- **EZ-bar/Dumbbell Curl + Overhead Triceps Extension (superset):** ابرست.
- **Hollow Body Hold:** کمر چسبیده به زمین.
- **Farmer's Carry:** در هفته‌ی دیلود حذف می‌شود. خانه: کوله‌پشتی یا کیسه‌ی سنگین.

ست‌های سخت هفتگی برای هر عضله

شمارش: ست‌های سخت (بدون ست‌های مهارتی/سبک: High Pull-up، Negative، Dead Hang، Hollow، Farmer's Carry). عضله اصلی هر ست = 1 ست، عضله فرعی = 0.5 ست. نسخه Gym.

عضله	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
پشت و لت	18	19	19	12	18	18	18	9
سینه	10	10	11	7	11	11	12	7
شانه	14	14	14.5	9.5	14.5	14.5	15	9.5
جلو بازو	11	11.5	11.5	7	11	11	11	5.5
پشت بازو	8.5	8.5	9	5.5	9	9	9.5	5.5

عضله	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
چهارسر	8.5	8.5	9.5	6	9.5	9.5	10.5	6
همسترینگ	9	9	9	6	9	9	9	6
باسن	8	8	8.5	5.5	8.5	8.5	9	5.5
ساق	3	3	3	2	3	3	3	2
مرکز بدن	6	6	6	4	6	6	6	4

صادقانه: پشت/لت با 18-20 ست و شانه با 14-15 ست بالاتر از محدوده 6-10 هستند؛ سینه و جلو بازو (10-12) در لبه بالای محدوده‌اند. دلیل: کشیدن اولویت اول برنامه است و ست‌های 3-5 تکراری سنگین خستگی موضعی کمی دارند (شمارش شامل سهم عضله فرعی است). ساق با 3 ست پایین‌تر از 6 است (فقط یک حرکت در برنامه). اگر ریکاوری پشت افت کرد، اول Chin-up را به 2 ست کاهش بده؛ اگر ساق عقب ماند، یک ست ساق اضافه در چهارشنبه اختیاری است.

۶. پیاده‌روی

- روزهای هفته 60-90 دقیقه، آخر هفته 90-120 دقیقه، سرعت مکالمه (LISS / Zone 2). مجموع 12-15 هزار قدم در روز.
- تا جای ممکن از Incline Walking استفاده کن (کسری بیشتر بدون خستگی زیاد).
- پیاده‌روی ناشتای صبح (سبک تا متوسط، Zone 2) اشکال ندارد، به شرط آب + نمک/الکتrolیت. Incline شدید و کار پرشدت ناشتا نه.
- روز تمرین، پیاده‌روی را صبح انجام بده تا پاها برای تمرین عصر تازه باشند.

۷. کتابخانه حرکت‌ها

همه نام‌ها انگلیسی‌اند تا بتوانی جستجو کنی. هر حرکت لینک جستجوی YouTube دارد.

Wrist & Shoulder CARs

چرخش‌های کنترل‌شده و کامل مچ و شانه برای گرم کردن مفاصل‌ها. آهسته و در بیشترین دامنه حرکتی انجام می‌شود.

نکات فرم

- مچ: دایره‌های بزرگ با مشت بسته
- شانه: دست صاف، دایره کامل بدون خم شدن تنه
- تنفس آرام و حرکت آهسته
- سبک: سریع انجام دادن
- کمک گرفتن از کمر و تنه

ساده‌تر: دامنه کوچک‌تر

سخت‌تر: کمی فشار ملایم در انتهای دامنه

جستجوی YouTube: wrist and shoulder CARs controlled articular rotations

Band Pull-Apart

کشیدن کش به طرفین با دست‌های صاف؛ پشت شانه و کتف را فعال می‌کند و سلامت شانه را حفظ می‌کند.

نکات فرم

- کتف‌ها را به هم نزدیک کن
- آرنج‌ها تقریباً صاف، بدون قفل شدن کامل
- کش را تا لمس سینه بکش (کتف‌ها کاملاً جمع شوند)

اشتباه‌های رایج

- بالا آوردن شانه‌ها به سمت گوش
- کمر را قوس دادن

ساده‌تر: کش سبک‌تر

سخت‌تر: کش سفت‌تر یا مکث ۲ ثانیه در انتها

جستجوی YouTube: [band pull apart shoulder health](#)

Scapular Pull-up

آویزان شدن از بار و بالا و پایین بردن کتف (Elevation/Depression) بدون خم شدن آرنج. پایه‌ی کنترل کتف برای Pull-up و Muscle-Up.

نکات فرم

- آرنج‌ها صاف
- کتف‌ها را پایین و عقب بکش تا بدن چند سانت بالا بیاید
- در بالا ۱ ثانیه مکث

اشتباه‌های رایج

- خم کردن آرنج
- تاب خوردن بدن

ساده‌تر: اجرا با کش کمکی

سخت‌تر: مکث ۳ ثانیه در بالا یا شروع Pull-up با دامنه کوچک (Mini Pull-up)

جستجوی YouTube: [scapular pull up form](#)

Arch Hang / Active Hang

آویزان شدن با کتف‌های فعال و کمی قوس در بالاتنه. به آماده شدن مچ، شانه و گریپ کمک می‌کند.

نکات فرم

- کتف‌ها را از گوش دور کن
- سینه کمی بیرون، لگن زیر بدن
- گریپ محکم ولی بدون لرزش شدید

اشتباه‌های رایج

- آویزان شدن شل و رها (Passive)
- نگه داشتن نفس

ساده‌تر: پا روی زمین یا صندلی

سخت‌تر: افزایش زمان یا استفاده از False Grip

جستجوی YouTube: [active hang vs passive hang pull up bar](#)

Push-up

شنا؛ حرکت پایه‌ی فشاری برای گرم کردن سینه، شانه و پشت بازو.

نکات فرم

- بدن یک خط صاف
- آرنج‌ها حدود ۴۵ درجه از بدن
- سینه تا نزدیک زمین

ساده‌تر: شنا روی زانو یا روی سطح بالاتر

سخت‌تر: پا روی ارتفاع یا افزودن وزنه

جستجوی YouTube: [perfect push up form](#)

Barbell Bench Press

پرس سینه با هالتر در باشگاه. جایگزین Dip در روزهای باشگاه.

نکات فرم

- کتف‌ها جمع و پایین
- میله به پایین سینه
- پاها محکم روی زمین

ساده‌تر: Dumbbell Bench Press

سخت‌تر: افزایش وزنه در پله‌های کوچک

جستجوی YouTube: [barbell bench press technique](#)

One-Arm Dumbbell Row

پارویی یک‌دست با دمبل؛ ضخامت پشت. در خانه می‌توان از کوله‌پشتی یا کش استفاده کرد.

نکات فرم

- تنه موازی زمین
- آرنج به سمت لگن
- مکث کوتاه در بالا
- چرخیدن تنه
- کشیدن با بازو به جای پشت

ساده‌تر: کش یا وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: وزنه سنگین‌تر یا مکث ۲ ثانیه

جستجوی YouTube: [one arm dumbbell row form](#)

Barbell Row

پارویی با هالتر در باشگاه؛ جایگزین Dumbbell Row.

نکات فرم

- کمر خنثی
- هالتر به شکم
- زانوها کمی خم

اشتباه‌های رایج

- کمر گرد شدن
- کمک گرفتن شدید از تنه

ساده‌تر: Chest-Supported Row

سخت‌تر: افزایش وزنه

جستجوی YouTube: [barbell row proper form](#)

Dumbbell Lateral Raise

نشر جانب با دمبل؛ عرض شانه (سر میانی دلتوئید) برای فرم V شکل. در خانه با کش یا کوله‌پشتی سبک.

نکات فرم

- آرنج کمی خم
- تا سطح شانه بالا بیا
- پایین آمدن آهسته

اشتباه‌های رایج

- تاب دادن بدن
- بالا کشیدن شانه‌ها (شراگ)

ساده‌تر: وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: مکث ۱ ثانیه در بالا یا کش

جستجوی YouTube: [dumbbell lateral raise form](#)

Back Squat

اسکوات هالتر پشت؛ حرکت اصلی پای باشگاه.

نکات فرم

- هالتر روی عضلات دوزنقه‌ی بالایی
- زانوها در راستای پنجه
- عمق حداقل موازی

اشتباه‌های رایج

- جمع شدن زانوها به داخل
- جلو آمدن بیش از حد تنه

ساده‌تر: Goblet Squat

سخت‌تر: افزایش وزنه یا مکث پایین

جستجوی YouTube: [barbell back squat form](#)

Weighted Bulgarian Split Squat

اسکوات تک‌پا با پای عقب روی نیمکت یا صندلی و وزنه (کوله‌پشتی)؛ جایگزین خانگی Back Squat.

نکات فرم

- پای جلو محکم
- تنه کمی مایل
- زانوی عقب نزدیک زمین

اشتباه‌های رایج

- قدم خیلی کوتاه
- فشار روی پنجه

ساده‌تر: Split Squat بدون وزنه

سخت‌تر: کوله‌پشتی سنگین‌تر و مکث

جستجوی bulgarian split squat form :YouTube

Romanian Deadlift

ددلیفت رومانیایی؛ همسترینگ و باسن با خم شدن از مفصل ران.

نکات فرم

- لگن به عقب
- کمر خنثی
- میله نزدیک پا

اشتباه‌های رایج

- گرد شدن کمر
- خم کردن بیش از حد زانو

ساده‌تر: RDL با دمبل سبک

سخت‌تر: وزنه‌ی سنگین‌تر

جستجوی romanian deadlift technique :YouTube

Single-Leg RDL

RDL تک‌پا با دمبل یا کوله‌پشتی؛ جایگزین خانگی RDL و تمرین تعادل.

نکات فرم

- لگن‌ها موازی زمین
- پای عقب هم‌راستا با تنه
- کمر خنثی

اشتباه‌های رایج

- چرخش لگن
- گرد شدن کمر

ساده‌تر: با تکیه به دیوار یا انگشتی روی زمین

سخت‌تر: وزنه‌ی بیشتر

جستجوی single leg romanian deadlift form :YouTube

Walking Lunge

لانچ راهرونده؛ چهارسر و باسن با دامنه‌ی بلند.

نکات فرم

- قدم متوسط
- تنه راست
- زانوی عقب نزدیک زمین

اشتباه‌های رایج

- قدم خیلی کوتاه
- افتادن زانو به داخل

ساده‌تر: Reverse Lunge ثابت

سخت‌تر: افزودن دمبل

جستجوی [walking lunge form](#): YouTube

Step-up

بالا رفتن از جعبه یا صندلی محکم با وزنه؛ جایگزین خانگی Walking Lunge.

نکات فرم

- کل کف پا روی سطح
- با پای روی جعبه بلند شو و از پای پایین کمک بگیر
- پایین آمدن کنترل‌شده

اشتباه‌های رایج

- هل دادن با پای عقب
- ارتفاع خیلی زیاد

ساده‌تر: ارتفاع کمتر

سخت‌تر: کوله‌پشتی سنگین‌تر یا ارتفاع بیشتر

جستجوی [weighted step up form](#): YouTube

Nordic Hamstring Curl (Eccentric)

پایین آمدن آهسته (۳ تا ۵ ثانیه) از حالت زانو؛ پیشگیری از آسیب همسترینگ و قدرت پشت ران.

نکات فرم

- مچ پا را محکم قفل کن (خانه: زیر مبل سنگین یا با کمک شریک)
- بدن از زانو تا سر یک خط
- فرود را آهسته نگه دار؛ وقتی کنترل از دست رفت، با دست‌ها زمین را بگیر

اشتباه‌های رایج

- خم شدن از کمر
- افتادن سریع

ساده‌تر: Nordic با کش کمکی یا دامنه کوتاه‌تر

سخت‌تر: فرود ۵ ثانیه‌ای تا انتها و برگشت با حداقل کمک دست؛ در نهایت بدون دست

جستجوی [nordic hamstring curl eccentric](#): YouTube

Standing Calf Raise

بلند شدن روی پنجه در حالت ایستاده؛ ساق پا. در خانه تک پا روی پله با کوله پشتی.

نکات فرم

- دامنه‌ی کامل
- مکث ۱ ثانیه بالا
- پایین آمدن کامل و کش آمدن

اشتباه‌های رایج

- حرکت‌های پرشی و کوتاه
- خم کردن زانو

ساده‌تر: با هر دو پا

سخت‌تر: تک پا و وزنه‌ی بیشتر

جستجوی YouTube: [standing calf raise form](#)

Ab Wheel Rollout

غلطاندن چرخ شکم؛ ثبات مرکزی بدن و شکم.

نکات فرم

- لگن زیر بدن (Posterior Tilt)
- دست‌ها صاف
- تا جایی که ناحیه کمر گود نشود

اشتباه‌های رایج

- افتادن کمر
- رفتن بیش از حد دور

ساده‌تر: Rollout از زانو با دامنه کم

سخت‌تر: دامنه‌ی بیشتر، سپس مکث ۲ ثانیه در انتها

جستجوی YouTube: [ab wheel rollout form](#)

Band-Assisted High Pull-up

بارفیکس با کش کمکی که در آن میله را تا زیر سینه یا شکم بالا می‌کشی و آرنج‌ها را به سمت لگن می‌رانی؛ قدرت کشیدن بالای Pull-up.

نکات فرم

- کشیدن به سمت لگن
- سینه به سمت میله
- کتف عقب

اشتباه‌های رایج

- نگه داشتن سر جلو
- استفاده از کش خیلی قوی

ساده‌تر: کش قوی‌تر

سخت‌تر: کش ضعیف‌تر

جستجوی YouTube: [high pull up muscle up progression](#)

Incline Dumbbell Press

پرس بالاسینه با دمبل؛ سینه‌ی بالایی برای فرم مدل.

نکات فرم

- شیب ۲۵ تا ۳۰ درجه
- آرنج‌ها حدود ۴۵ درجه
- دمبل‌ها به سمت بالا

ساده‌تر: وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: وزنه‌ی سنگین‌تر

جستجوی [incline dumbbell press form](#) :YouTube

Weighted Feet-Elevated Push-up

شنا با پاها روی ارتفاع و کوله‌پشتی؛ جایگزین خانگی پرس شیب‌دار.

نکات فرم

- بدن خط صاف
- پاها روی ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر
- کوله‌پشتی روی کمر بالا

ساده‌تر: شنا بدون وزنه

سخت‌تر: ارتفاع بیشتر یا وزنه‌ی بیشتر

جستجوی [feet elevated weighted push up](#) :YouTube

Standing Overhead Press

پرس بالای سر ایستاده؛ شانه و پشت بازو.

نکات فرم

- شکم و باسن سفت
- میله از جلوی صورت
- در بالا سر زیر میله

ساده‌تر: Dumbbell Press

سخت‌تر: افزایش وزنه

جستجوی [standing overhead press form](#) :YouTube

اشتباه‌های رایج

- شیب زیاد (شبیه پرس شانه)
- باز شدن آرنج‌ها

اشتباه‌های رایج

- افتادن کمر
- سر جلو

اشتباه‌های رایج

- قوس کمر
- پرس با پا

Deficit Pike Push-up

شنا پایک با دست‌ها روی ارتفاع (Deficit)؛ جایگزین خانگی پرس شانه.

نکات فرم

- باسن بالا
- سر بین دست‌ها پایین بیاید
- آرنج‌ها حدود ۴۵ درجه

اشتباه‌های رایج

- دامنه‌ی کوتاه
- افتادن کمر

ساده‌تر: Pike Push-up ساده

سخت‌تر: پاها روی ارتفاع

جستجوی YouTube: deficit pike push up

Lateral Raise + Face Pull / Band Pull-Apart (superset)

اُپرست: نشر جانب سپس Face Pull (باشگاه) یا Band Pull-Apart (خانه)؛ شانه‌ی جانبی و پشت شانه.

نکات فرم

- نشر جانب: آرنج کمی خم
- Face Pull: کش یا طناب به سمت صورت
- ابتدا شانه، سپس پشت شانه

اشتباه‌های رایج

- وزنه‌ی سنگین و تاب دادن
- استراحت طولانی بین دو حرکت

ساده‌تر: وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: وزنه یا مقاومت کش بیشتر، تکرار تا ۱۵ در هر دو حرکت

جستجوی YouTube: face pull and lateral raise superset

Hanging Leg Raise

بالا آوردن پاها در حالت آویزان؛ شکم پایینی و گریپ.

نکات فرم

- لگن را به عقب بچرخان
- پاها بدون تاب
- پایین آمدن کنترل‌شده

اشتباه‌های رایج

- استفاده از تاب
- فقط بالا آوردن زانو

ساده‌تر: Knee Raise

سخت‌تر: پای صاف تا میله (Toes-to-Bar)

جستجوی YouTube: hanging leg raise strict

Deadlift

ددلیفت از زمین؛ قدرت کل بدن. 1RM قبلی 160 kg؛ بار هدف ۸۰ تا ۸۵٪ از 1RM فعلی (نه رکورد قبلی) با ۳ تکرار.

نکات فرم

- هالتر روی وسط پا
- کتف‌ها روی میله
- هل دادن زمین

اشتباه‌های رایج

- گرد شدن کمر
- بلند کردن باسن زودتر از سینه

ساده‌تر: Romanian Deadlift یا Trap Bar

سخت‌تر: افزایش وزنه از ۸۰ به ۸۵٪

جستجوی YouTube: [conventional deadlift form](#)

Box Pistol Squat

اسکوات تک‌پا تا نشستن روی جعبه؛ جایگزین خانگی Deadlift. توجه: چهارسر-محور است و الگوی Hip Hinge ندارد، پس جایگزین تقریبی است (برای هینچ می‌توانی Single-Leg RDL را اضافه کنی).

نکات فرم

- پای دیگر جلو
- کنترل فرود روی جعبه
- زانو هم‌راستای پنجه

اشتباه‌های رایج

- افتادن روی جعبه
- جمع شدن زانو به داخل

ساده‌تر: جعبه‌ی بلندتر

سخت‌تر: جعبه‌ی کوتاه‌تر یا وزنه

جستجوی YouTube: [box pistol squat progression](#)

EZ-bar/Dumbbell Curl + Overhead Triceps Extension (superset)

ابریست جلو بازو و پشت بازو؛ شکل بازو.

نکات فرم

- آرنج‌ها ثابت
- کنترل در پایین
- پشت بازو: آرنج بالا نزدیک سر

اشتباه‌های رایج

- تاب خوردن
- دامنه‌ی ناقص

ساده‌تر: وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: ست یا وزنه‌ی بیشتر

جستجوی YouTube: [ez bar curl overhead triceps extension superset](#)

Hollow Body Hold

نگه داشتن حالت هلو (کمر چسبیده به زمین، دست و پا دراز)؛ ثبات تنه برای Pull-up تمیز بدون تاب.

نکات فرم

- کمر پایین چسبیده به زمین
- دنده‌ها پایین
- پاها و دست‌ها صاف

اشتباه‌های رایج

- قوس کمر
- نگاه داشتن نفس

ساده‌تر: Tuck Hollow Hold

سخت‌تر: Hollow Rock یا ۶۰ ثانیه

جستجوی YouTube: hollow body hold form

Farmer's Carry

راه رفتن با وزنه‌ی سنگین در دو دست؛ گریپ، دوزنقه و ثبات. در خانه با کوله‌پشتی یا کیسه‌ی سنگین.

نکات فرم

- قامت بلند
- گام‌های کوتاه و ثابت
- شانه‌ها پایین

اشتباه‌های رایج

- خم شدن به جلو
- گام خیلی بلند

ساده‌تر: وزنه‌ی سبک‌تر

سخت‌تر: وزنه‌ی سنگین‌تر یا مسافت بیشتر

جستجوی YouTube: farmers carry form

Pull-up

بارفیکس سخت‌گیرانه با وزن بدن. هدف این ۸ هفته: از ۴-۵ تکرار به ۸-۱۰ تکرار. وزن بدن خودش بار است و وزنه اضافه فعلاً لازم نیست. ست‌ها را با ۲ تکرار کمتر از حداکثر تمام کن و هر هفته تکرار یا ست اضافه کن.

نکات فرم

- شروع از آویز کامل با کتف فعال
- چانه بالای میله، آرنج‌ها به سمت لگن
- پایین آمدن کنترل‌شده ۲ ثانیه تا آویز کامل

اشتباه‌های رایج

- نیم‌حرکت یا کیپینگ
- رفتن تا ناتوانی کامل (فرم می‌شکند)

ساده‌تر: Assisted Pull-up (ماشین) یا Band-Assisted Pull-up

سخت‌تر: وقتی همه ست‌ها تمیز انجام شد، ۱ تکرار به هر ست اضافه کن؛ از ۸ تکرار به بعد وزنه ۱.۲۵ تا ۲.۵ kg

جستجوی YouTube: strict pull up progression 5 to 10 reps

Dip

دپ موازی با وزن بدن (نسخه‌ی خانگی جایگزین Bench Press). برای شروع کمتر از ۸ تکرار؛ ست‌ها را با ۱-۲ تکرار ذخیره انجام بده.

نکات فرم

- شانه‌ها پایین و عقب
- کمی خم به جلو برای درگیری سینه
- تا زاویه‌ی حدود ۹۰ درجه‌ی آرنج

اشتباه‌های رایج

- عمق بیش از حد و فشار روی شانه
- لق خوردن و ناپایداری روی صندلی

ساده‌تر: Assisted Dip یا Negative Dip (فرود ۳-۴ ثانیه)

سخت‌تر: تکرار بیشتر؛ بعد از ۱۲ تکرار وزنه

جستجوی YouTube: [parallel bar dip progression beginner](#)

Dead Hang

آویز با دست‌های صاف؛ گریپ و سلامت شانه. در زمان‌های کوتاه چند ست.

نکات فرم

- گریپ محکم
- شانه‌ها فعال نه شل
- بدون تاب

اشتباه‌های رایج

- رها کردن زودهنگام
- رها شدن شانه‌ها به گوش

ساده‌تر: پا روی صندلی

سخت‌تر: افزایش زمان یا Active Hang

جستجوی YouTube: [dead hang pull up bar benefits](#)

Pull-up Negative

بپر یا با پله به بالای میله برو و ۳ تا ۵ ثانیه آهسته پایین بیا. سریع‌ترین راه برای قوی شدن در دامنه‌ی پایین Pull-up.

نکات فرم

- چانه بالای میله شروع کن
- فرود ۴-۵ ثانیه‌ای
- پایین کامل و ریست

اشتباه‌های رایج

- افتادن سریع
- بالا رفتن با کیپینگ

ساده‌تر: فرود ۳ ثانیه

سخت‌تر: فرود ۵ ثانیه، مکث در وسط

جستجوی YouTube: [negative pull up technique](#)

Assisted Pull-up

Pull-up با ماشین کمکی (باشگاه). وزنه‌ی کمکی را هر هفته کم کن. روز تقویت حجم (۶-۸ تکرار).

نکات فرم

- همان فرم Pull-up
- هر ست تا ۱-۲ تکرار ذخیره
- ثبت میزان کمک

اشتباه‌های رایج

- کمک خیلی زیاد
- نیم حرکت

ساده‌تر: کمک بیشتر

سخت‌تر: کمک کمتر ۲.۵-۵ kg در هفته

جستجوی YouTube: assisted pull up machine form

Band-Assisted Pull-up

Pull-up با کش کمکی (خانه). نسخه‌ی خانگی Assisted Pull-up. با کش ضعیف‌تر پیشرفت کن.

نکات فرم

- کش زیر زانو یا پا
- همان فرم Pull-up
- ست را با ۱-۲ تکرار ذخیره تمام کن

اشتباه‌های رایج

- کش خیلی قوی
- نیم حرکت

ساده‌تر: کش قوی‌تر

سخت‌تر: کش ضعیف‌تر

جستجوی YouTube: band assisted pull up

Assisted Dip (3 s eccentric)

Dip با ماشین کمکی و فرود ۳ ثانیه‌ای (باشگاه). جایگزین Dip وزن بدن تا وقتی ۸+ تکرار زدی.

نکات فرم

- شانه‌ها پایین
- فرود ۳ ثانیه
- تا ۹۰ درجه آرنج

اشتباه‌های رایج

- فرود سریع
- کمک خیلی زیاد

ساده‌تر: کمک بیشتر

سخت‌تر: کمک کمتر

جستجوی YouTube: assisted dip machine

Tempo Dip (3 s eccentric)

Dip با فرود ۳ ثانیه‌ای روی میله‌ی موازی یا دو صندلی محکم (خانه).

نکات فرم

- شانه‌ها پایین و عقب
- فرود ۳ ثانیه
- کمی خم به جلو

اشتباه‌های رایج

- فرود سریع
- ساپورت ناپایدار

ساده‌تر: Negative Dip با پا روی زمین

سخت‌تر: Dip با تکرار بیشتر

جستجوی YouTube: tempo dip form

Chin-up

چین‌آپ وزن بدن (کف دست رو به خود)؛ دوسر بازو و پشت. معمولاً از Pull-up راحت‌تر است.

نکات فرم

- گریپ به عرض شانه
- چانه بالای میله
- پایین آمدن کامل

اشتباه‌های رایج

- نیم حرکت
- تاب خوردن

ساده‌تر: Negative یا Assisted Chin-up

سخت‌تر: تکرار بیشتر؛ بعد از ۱۰ تکرار وزنه

جستجوی YouTube: chin up form

۸. چالش‌ها

چالش	قانون
Grease the Groove (GTG)	روزهای بدون وزنه (چهارشنبه، شنبه، یکشنبه): 5 ست Pull-up سخت‌گیرانه با 40-50٪ حداکثر (با 4-5 تکرار حداکثر: 2 تکرار در هر ست)، فاصله حداقل 60 دقیقه، هرگز نزدیک ناتوانی. (روش عملی Pavel Tsatsouline، نه تحقیق)
Dead Hang Accumulation	3 دقیقه مجموع در روز با گریپ معمولی و شانه فعال (False Grip) فعلاً حذف شد چون Muscle-Up اولویت نیست).
Step Streak	56 روز پیاپی حداقل 12,000 قدم.
Hollow Body 60	یک Hollow Hold تمیز 60 ثانیه‌ای تا هفته 8.
Pull-up Test Day	جمعه هفته 8: گرم کردن کامل، یک ست Max Strict Pull-up (هدف 8-10)، 5 دقیقه استراحت، ست دوم اختیاری. اهداف دوم: 8 Chin-up و Dip 6. اگر +8 زدی، 3 تلاش اختیاری Muscle-Up.

۹. تست‌ها

زمان: روز 1، جمعه هفته 4، جمعه هفته 8. بین تست‌ها 3-5 دقیقه استراحت.

واحد	تست
reps	Max Strict Pull-ups
reps	Max Chest-to-Bar Pull-ups
reps	Max Parallel Bar Dips
reps	Max Straight Bar Dips
s	Dead Hang
reps	Max Strict Chin-ups
s	Hollow Body Hold
kg	Bodyweight (7-day average)
cm	Waist at navel
reps	Muscle-Up

ترتیب پیشنهادی در روز تست: گرم کردن کامل، سپس Max Strict Pull-ups (تازه‌ترین حالت)، بعد Chin-up، Dip، ها، Chest-to-Bar، و در آخر Dead Hang و Hollow. بین هر تست 3-5 دقیقه استراحت.

چک‌این هفتگی (هر یکشنبه): عکس جلو/پشت/پهلوی (همان ساعت و نور)، دور شکم در ناف، کالیپر 3 نقطه Jackson-Pollock.

۱۰. ایمنی

- تمرین سنگین ناشتا نه. 1.5-2 ساعت بعد از وعده با کربوهیدرات و نمک تمرین کن.
- اگر سرگیجه گرفتی: فوراً بنشین یا دراز بکش و پاها را بالا بگیر. بین ست‌های پا آهسته راه برو، ثابت نایست.
- اگر غش حین تلاش (نه بعد از آن) رخ داد، یا با تپش قلب، درد قفسه سینه یا تنگی نفس غیرعادی همراه بود: قبل از ادامه ECG بگیر.

۱۱. علم پشت برنامه و منابع

ادعا	منبع	نوع
پروتئین 2.3-3.1 g/kg FFM، با شدت کسری و لاغری بالاتر می‌رود. برای 72 kg FFM: حدود 166-223 g (≈ 170-220)؛ 200 g انتخاب شد (≈ 2.8 g/kg FFM، 2.25 g/kg وزن).	[1]	پژوهش (مرور سیستماتیک)

ادعا	منبع	نوع
فرا تحلیل رگرسیونی جدیدتر: فایده تا حدود 1.9 g/kg وزن یا 2.5 g/kg FFM (200 g بالاتر از این سقف است؛ در کسری سنگین و لاغری، حاشیه امن عمدی است).	منبع در PubMed پیدا و تأیید نشد	ادعای تأیید نشده، فقط راهنما
در تمرین بدون کسری، با مکمل پروتئین، سود اضافه بالای حدود 1.6 g/kg/روز دیده نشد. در کسری سنگین و لاغری، مقادیر بالاتر (Helms) منطقی است.	[8]	فرا تحلیل (شرایط بدون کسری)
کاهش 0.5-1٪ وزن بدن در هفته برای بیشترین حفظ عضله (برای تو $\approx 0.45-0.9$ kg/0.45-0.9 kg هفته)	[2]	مرور (متخصصان)
کافئین 3-6 mg/kg عملکرد را بهتر می‌کند؛ 9 mg/kg عوارض زیاد و فایده اضافه ندارد. (267 mg $\approx$ 89 kg $\times$ 3 mg/kg)	[3]	ISSN position stand
کراتین: مکمل سازی ذخیره کراتین/فسفو کراتین عضله را 20-40٪ بالا می‌برد؛ بهبود عملکرد تمرین پر شدت حدود 10-20٪ است. ایمن در مصرف بلندمدت.	[4]	ISSN position stand
با حفظ شدت، کاهش حجم (یک سوم یا یک نهم) اندازه فیبر عضله را در جوانان حفظ کرد	[5]	پژوهش (RCT، حفظ در دوره بدون افزایش)
بار سنگین قدرت 1RM را بیشتر بالا می‌برد؛ هایپرتروفی در بازه بار وسیع مشابه است	[6]	فرا تحلیل
محدودیت خواب در کسری کالری سهم کاهش چربی را 55٪ کم و از دست رفتن توده بدون چربی را 60٪ بیشتر کرد (10 نفر، 14 روز)	[7]	پژوهش (RCT متقاطع کوچک)
Grease the Groove: ست های پراکنده و دور از ناتوانی در طول روز	Pavel Tsatsouline (کتاب Power to the People)!	روش عملی (practitioner)، نه پژوهش

فهرست منابع

1. A systematic review of dietary protein during caloric restriction in. Brown SR ,Rowlands DS ,Zinn C ,Helms ER .127-138:(2)24;2014 .Int J Sport Nutr Exerc Metab .a case for higher intakes :resistance trained lean athletes DOI ,PMID 24092765
2. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest .Fitschen PJ ,Aragon AA ,Helms ER .24:11;20;2014 .J Int Soc Sports Nutr .nutrition and supplementation :preparation DOI ,PMID 24864135
3. :International society of sports nutrition position stand .et al ,Nelson MT ,VanDusseldorp TA ,Guest NS .1:(1)18;2021 .J Int Soc Sports Nutr .caffeine and exercise performance DOI ,PMID 33388079
4. safety and :International Society of Sports Nutrition position stand .et al ,Antonio J ,Kalman DS ,Kreider RB .14:18;2017 .J Int Soc Sports Nutr .and medicine ,sport ,efficacy of creatine supplementation in exercise DOI ,PMID 28615996
5. Exercise dosing to retain resistance training adaptations in young and .Bamman MM ,Cross JM ,Bickel CS .1177-1187:(7)43;2011 .Med Sci Sports Exerc .older adults DOI ,PMID 21131862
6. high- vs -Strength and hypertrophy adaptations between low .Krieger JW ,Ogborn D ,Grgic J ,Schoenfeld BJ .3508-:(12)31;2017 .J Strength Cond Res .a systematic review and meta-analysis :load resistance training DOI ,PMID 28834797 .3523
7. Insufficient sleep undermines dietary efforts .Penev PD ,Schoeller DA ,Imperial J ,Kilkus JM ,Nedeltcheva AV .435-441:(7)153;2010 .Ann Intern Med .to reduce adiposity DOI ,PMID 20921542
8. meta-analysis and meta-regression of the ,A systematic review .et al ,McKellar SR ,Murphy KT ,Morton RW .376-384:(6)52;2018 .Br J Sports Med .healthy adults DOI ,PMID 28698222

شناسه ها با PubMed بررسی شدند (عنوان، سال، مجله).

۱۲. برگه تقلب

برگه تقلب یک صفحه‌ای

هفته	تغذیه	آب
· Wed walk+GTG · Tue B · Mon A Sat long walk · Fri D · Thu C Sun walk+check-in · (W3 از refeed+)	P200 F60 C190 :Train 2100 kcal P200 F60 C140 :Walk 1900 P180 F55 C320 :Refeed 2500 پنجره 12:00-20:00، پروتئین 4 وعده، فیبر ≥ 30 g	روز تمرین ≥ 4 L · پیاده‌روی ≥ 3.5 L · کم‌تحرک ≥ 3 L صبح 500 ml · پیش از تمرین $\frac{1}{4}$ tsp نمک خواب 7.5-9 h
مکمل	قوانین تمرین	دوره‌بندی
· Whey طبق نیاز · Creatine 5 g Caffeine 200-270 mg (45 min قبل، تا 16:00) · D3 1000-2000 IU Omega-3 1-2 g	RPE 7-9، 1-2 تکرار ذخیره، هرگز تا ناتوانی اصلی 2-3 min · فرعی 60-90 s فرم خراب = پایان ست گرم کردن 8-10 min	W1-3 انباشت · W4 دیلود + تست · W5- 7 تشدید · W8 اوج + Pull-up Test Day
تعدیل	چالش‌ها	ایمنی
0.4 kg ;lt& هفته در 2 هفته: -150 kcal کربو از روزهای استراحت 1.2 kg ;gt& هفته یا افت قدرت در 2 جلسه: +150 kcal	Dead Hang 3 · (Wed/Sat/Sun) GTG Hollow · 56 × 12k steps · min/day Pull-up Test Day W8 Fri · 60 s	ناشتا سنگین نه · سرگیجه: بنشین، پاها بالا · غش حین تلاش یا با تپش/درد ECG: سینه
تست‌ها		
Fri W8 · Fri W4 · Day 1 چک‌این Sunday: عکس، دور ناف، کالیپر 3 نقطه		